

## 可制御性・可観測性 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/control-linear-algebra/>

学籍番号 \_\_\_\_\_ 氏名 \_\_\_\_\_

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

### 問題 1 可制御と可観測

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{pmatrix}$ ,  $B = (0, 1)^T$ ,  $C = (1, 0)$  の階数条件と伝達関数を求めよ。

### 問題 2 文字入り入力

前問の  $A$  で  $B = (1, b)^T$ 。可制御性を  $b$  で分類せよ。

**問題 3** 文字入り出力

同じ  $A$  で  $C = (1, c)$ 。可観測性を  $c$  で分類せよ。

**問題 4** 隠れた不安定性

$A = \text{diag}(-2, 1)$ ,  $B = (1, 1)^T$ ,  $C = (1, 0)$  の内部安定性と伝達関数を比較せよ。

### 問題 5 PBHの必要性

$w^*A = \lambda w^*, w^*B = 0, w \neq 0$  があると可制御でないことを証明せよ。

### 問題 6 基底変換

$x = Pz$  による状態変換で可制御・可観測の階数が保存されることを示せ。